

ROS2 Day4 AI 사용 보고서

AI 활용 과정 및 학습 내용

학번: 2026406076

이름: 정창규

제출일: 2026-09-14

목차

1. AI 사용 목적
2. Task01에서의 AI 활용
3. Task02에서의 AI 활용
4. AI 사용 과정에서 느낀 점

1. AI 사용 목적

이번 ROS2 Day4 과제를 진행하면서 Lifecycle Node와 QoS의 개념을 이해하고, 실제 코드에 적용하는 과정에서 AI를 활용하였다.

처음에는 Unconfigured, Inactive, Active와 같은 Lifecycle 상태가 각각 어떤 의미를 가지는지 헷갈렸고, Reliable, Best Effort, Transient Local과 같은 QoS 설정도 어떤 상황에서 사용하는지 바로 이해하기 어려웠다. 그래서 AI를 이용하여 각 개념의 차이와 상태 전환 흐름을 질문하면서 내용을 정리하였다.

또한 과제 2를 구현하는 과정에서는 Lifecycle Publisher와 Subscriber의 기본 구조, Manual Launch와 Auto Launch의 차이, 실행 중 발생한 오류의 원인을 확인하는 데 AI를 사용하였다.

AI를 이용할 때에는 결과를 그대로 사용하는 것보다, 수업 자료의 내용을 기준으로 이해되지 않는 부분을 질문하고 실제 실행 결과와 비교하면서 과제를 진행하였다

2. Task01에서의 AI 활용

Task01에서는 Lifecycle Node와 QoS의 개념을 이해하는 데 AI를 활용하였다. 수업 자료를 보면서 각 상태와 Policy의 의미를 먼저 확인한 뒤, 이해되지 않는 부분을 질문하는 방식으로 진행하였다.

Lifecycle 부분에서는 Unconfigured, Inactive, Active, Finalized 상태의 차이와 configure, activate, deactivate, cleanup이 어떤 순서로 동작하는지 질문하였다. 특히 Inactive 상태에서는 설정과 자원은 준비되어 있지만 실제 기능은 수행하지 않고, Active 상태에서 Publish나 데이터 처리가 이루어진다는 점을 중심으로 정리하였다.

QoS 부분에서는 History, Depth, Reliability, Durability의 의미를 질문하였고, Reliable과 Best Effort, Volatile과 Transient Local의 차이를 비교하면서 어떤 상황에 적합한지 이해하였다. 수업 자료에서 카메라나 LiDAR와 같은 센서 데이터는 최신 값과 빠른 전달이 중요하고, 중요한 상태 정보나 제어 명령은 전달 여부가 중요하다고 설명하고 있어 이를 기준으로 내용을 정리하였다.

또한 과제 1 보고서를 작성하면서 어떤 노드에 어떤 QoS를 적용하는 것이 적합한지 정리하는 과정에서 AI를 사용하였다. 센서 노드에는 Keep Last와 작은 Depth, 필요에 따라 Best Effort를 고려하고, 상태 정보나 제어 명령에는 Reliable을 고려하는 방식으로 정리하였다.

ROS2 Lifecycle에서 Unconfigured Inactive Active Finalized 상태의 차이를 쉽게 설명해줘

쉽게 말하면 ROS2 Lifecycle은 노드가 만들어진 뒤 준비하고, 실제로 동작하고, 종료되는 과정을 상태별로 나눈 것이야.

Unconfigured는 노드가 막 생성된 상태야. 아직 필요한 설정이나 자원이 준비되지 않았기 때문에 실제 기능을 수행하기 전 단계라고 보면 돼. 예를 들어 센서 노드라면 아직 센서 연결이나 Publisher 설정이 끝나지 않은 상태에 가까워.

Inactive는 설정과 자원 준비는 끝났지만 실제 동작은 하지 않는 상태야. 즉, 언제든지 시작할 수 있도록 준비는 다 되어 있지만 대기하고 있는 상태야. 이 상태에서는 Publisher나 Subscriber가 준비되어 있어도 실제 메시지 발행이나 데이터 처리는 하지 않도록 구성할 수 있어.

Active는 실제 기능을 수행하는 상태야. Publisher가 메시지를 보내거나 Subscriber가 데이터를 처리하고, Timer나 센서 처리 같은 작업이 여기서 이루어져. 그래서 Lifecycle에서는 보통 준비가 끝난 뒤에만 Active 상태로 전환해서 실제 동작을 시작하게 해.

Finalized는 노드가 동작을 끝내고 종료 단계로 들어간 상태야. 필요한 정리 작업을 마친 뒤 노드를 완전히 종료하기 직전 상태라고 생각하면 돼.

전체 흐름은 보통 이렇게 이해하면 쉬워.

Unconfigured → Inactive → Active → Finalized

한 줄로 외우면:

준비 전 → 준비 완료 → 실제 동작 → 종료

특히 가장 헷갈리는 건 **Inactive** 와 **Active** 인데,

Inactive 는 준비만 끝난 상태, **Active** 는 실제로 일하는 상태라고 구분하면 돼.

3. Task02에서의 AI 활용

Task02에서는 Lifecycle Publisher와 Subscriber를 구현하고, Manual Launch와 Auto Launch를 작성하는 과정에서 AI를 활용하였다.

먼저 Publisher와 Subscriber가 각각 어떤 Lifecycle Callback을 가져야 하는지 질문하였다.

on_configure()에서는 QoS와 통신 자원을 준비하고, on_activate()에서는 실제 동작을 시작하며, on_deactivate()와 on_cleanup()에서는 동작 중지와 자원 정리를 수행하도록 코드를 구성하였다.

또한 Active 상태가 아닐 때 실제 Publish와 Subscribe가 수행되지 않도록 만드는 방법도 확인하였다.

구현 과정에서는 패키지 생성과 파일 구성, CMakeLists.txt, package.xml, Launch 파일 작성 방법을 확인하는 데 AI를 사용하였다. Manual Launch는 노드만 실행한 뒤 사용자가 직접 configure, activate 명령을 입력하도록 구성하였고, Auto Launch는 실행 후 자동으로 Active 상태까지 전환되도록 작성하였다.

실행 과정에서는 오류 해결에도 AI를 사용하였다. Manual Launch에서 namespace 관련 오류가 발생했을 때 오류 메시지를 확인하여 Launch 파일을 수정하였고, Auto Launch에서도 처음 작성한 상태 전환 방식에서 오류가 발생하여 다른 방법으로 수정하였다. 이후 두 Launch 파일을 직접 실행

행하여 unconfigured, inactive, active 상태 전환과 Robot is running 메시지의 Publish/Subscribe 동작을 확인하였다.

Lifecycle Publisher와 Subscriber를 만들 때 on_configure on_activate on_deactivate on_cleanup에서는 각각 어떤 작업을 해야 해?

Lifecycle Publisher와 Subscriber를 만들 때는 각 Callback에 역할을 나눠서 작성하면 이해하기 쉬워.

on_configure()

노드가 실제로 동작하기 전에 필요한 준비를 하는 단계야.

여기서 QoS를 설정하고 Publisher나 Subscriber를 생성한다.

Timer나 Parameter처럼 이후에 사용할 자원도 이 단계에서 준비할 수 있어.

아직 Active 상태가 아니기 때문에 실제 메시지 발행이나 주요 동작은 시작하지 않는 것이 핵심이야.

on_activate()

준비가 끝난 노드의 실제 동작을 시작하는 단계야.

Publisher라면 메시지 발행을 시작하고 Timer를 동작시킬 수 있어.

Subscriber라면 받은 메시지를 실제로 처리하도록 활성화할 수 있어.

즉 Active 상태에서 실제 기능이 수행되도록 만드는 단계라고 보면 돼.

on_deactivate()

현재 수행 중인 동작을 멈추는 단계야.

Publisher는 메시지 발행이나 Timer를 중지하고 Subscriber는 데이터 처리를 멈추도록 만들 수 있어.

하지만 설정이나 자원을 완전히 삭제하는 것은 아니기 때문에 다시 activate하면 동작을 재개할 수 있어.

on_cleanup()

configure 단계에서 만들었던 자원을 정리하는 단계야.

Publisher와 Subscriber 객체를 해제하거나 Timer 같은 자원을 삭제해서 다시 초기 상태에 가까운 형태로 돌아가게 만든다.

쉽게 정리하면

on_configure = 준비

on_activate = 동작 시작

on_deactivate = 동작 중지

on_cleanup = 자원 정리

4. AI 사용 과정에서 느낀 점

이번 과제를 진행하면서 AI는 정답을 바로 얻기 위한 용도보다, 이해가 부족한 개념을 다시 확인하거나 오류의 원인을 찾는 데 사용하는 것이 더 도움이 된다고 느꼈다.

Lifecycle에서는 처음에 Unconfigured, Inactive, Active 상태의 차이가 헷갈렸지만, 각각의 상태에서 무엇을 준비하고 실제 동작은 언제 시작되는지 질문하면서 흐름을 이해할 수 있었다. QoS 역시 설정 이름만 외우는 것보다 어떤 데이터에 어떤 Policy를 사용하는지가 더 중요하다는 점을 알게 되었다.

또한 코드 실행 중 오류가 발생했을 때 AI의 답변만 보고 끝내는 것이 아니라, 실제 터미널의 오류 메시지를 확인하고 수정한 뒤 다시 실행해보는 과정이 필요하다는 것을 느꼈다. 특히 Manual

Launch와 Auto Launch를 각각 실행해보면서 상태 전환 방식의 차이를 직접 확인한 것이 개념을 이해하는 데 도움이 되었다.

앞으로도 AI를 사용할 때에는 코드나 보고서를 그대로 받아 사용하는 방식보다, 수업 자료를 먼저 확인하고 이해되지 않는 부분을 질문하거나 오류를 분석하는 보조 도구로 활용하는 것이 좋다고 생각하였다.